

UNIVERSITETET I OSLO

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Eksamen i: MAT1100 — Kalkulus
Eksamensdag: Mandag 6. oktober 2025
Tid for eksamen: 09:00 – 11:00
Oppgavesettet er på 4 sider.
Vedlegg: Formelsamling.
Tillatte hjelpemidler: Formelsamling.

Kontroller at oppgavesettet er komplett før
du begynner å besvare spørsmålene.

Eksamen består av 18 oppgaver. Alle oppgavene teller like mye. Det er bare ett riktig alternativ på hver oppgave. Om du svarer galt eller lar være å svare på en oppgave, får du 0 poeng. Du blir altså ikke "straffet" for å gjette. Velger du mer enn ett alternativ på en oppgave, får du 0 poeng.

Oppgave 1. Uttrykket $\sum_{i=0}^2 \left(\sum_{j=1}^3 ij \right)$ er lik:

- A) 6
- B) 12
- C) 18
- D) 24
- E) 30

Oppgave 2. Det komplekse tallet $z = -1 + i$ kan skrives:

- A) $z = \sqrt{2}e^{i(3\pi/4)}$
- B) $z = \sqrt{2}e^{i(-\pi/4)}$
- C) $z = 2e^{i(\pi/4)}$
- D) $z = 2e^{i(-\pi/4)}$
- E) $z = i(i - 1)$

Oppgave 3. Det komplekse tallet $z = e^{i(3\pi)}$ kan skrives:

- A) $z = -i$
- B) $z = i$
- C) $z = -(\sqrt{2})/2 + i(\sqrt{2})/2$
- D) $z = -1$
- E) $z = 3 + 3i$

(Fortsettes på side 2.)

Oppgave 4. Hvilket komplekstall er en tredjerot til $z = 8e^{i(3\pi/4)}$?

- A) $w = 2e^{i(\pi/4)}$
- B) $w = \sqrt{8}e^{i(3\pi/8)}$
- C) $w = (8/3)e^{i(\pi/4)}$
- D) $w = 1 + i$
- E) $w = 2i$

Oppgave 5. Hvilket utsagn er sant?

- A) Et komplekst tredjegradspolynom har alltid minst én reell rot
- B) Et komplekst fjerdegradspolynom har alltid minst én reell rot
- C) En kompleks andregradslikning har alltid to ulike komplekse løsninger
- D) Alle komplekse polynomer kan skrives som produkter av reelle polynomer
- E) Ingen komplekse tall z oppfyller likningen $z\bar{z} + 1 = 0$

Oppgave 6. La $M \subseteq \mathbb{C}$ være mengden av alle komplekse tall z som oppfyller betingelsen $|z + 5i + 7| > 3$. Tolket i det komplekse planet, er M :

- A) Et rektangulært område
- B) En sirkel
- C) En rett linje
- D) Området innenfor en sirkel
- E) Området utenfor en sirkel

Oppgave 7. Grensen $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n + 5 \cdot (-7)^{n+2}}{(-8)^n + 20n}$ er:

- A) $49/8$
- B) 0
- C) $-7/20$
- D) $+\infty$
- E) $7/8$

Oppgave 8. La følgen $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ være gitt ved

$$a_n = \frac{6n + 5}{2n}$$

Hvilket utsagn er sant?

- A) For alle naturlige tall N fins $\epsilon > 0$ slik at hvis $|a_n - 3| < \epsilon$, så er $n < N$.
- B) For alle naturlige tall N fins $\epsilon > 0$ slik at hvis $|a_n - 3| > \epsilon$, så er $n > N$.
- C) For alle tall $\epsilon > 0$ gjelder at hvis $n > 5/(2\epsilon)$, så er $|a_n - 3| < \epsilon$.
- D) For alle tall $\epsilon > 0$ gjelder at hvis $n > 6 + 1/(5\epsilon)$, så er $|a_n - 3| < \epsilon$.
- E) Ingen av utsagnene A)–D) er sanne.

(Fortsettes på side 3.)

Oppgave 9. Grensen $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{x \cos 3x}$ er:

- A) 0
- B) 1
- C) 2
- D) 3
- E) $+\infty$

Oppgave 10. Hvilken linje er en asymptote for funksjonen $f : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ gitt ved $f(x) = x \cdot 2^{1/x}$?

- A) $y = 1$
- B) $x = 1$
- C) $y = x$
- D) $y = x + 1$
- E) $y = x + \ln 2$

Oppgave 11. Grensen $\lim_{x \rightarrow 0^+} (\tan x)^x$ er:

- A) 0
- B) 1
- C) e
- D) $-\infty$
- E) $+\infty$

Oppgave 12. La $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ være en strengt voksende og deriverbar funksjon som oppfyller $f'(4) = 1/3$ og $f(4) = 1$. Hva er $(f^{-1})'(1)$?

- A) 0
- B) 1
- C) 2
- D) 3
- E) 4

Oppgave 13. La følgen $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ være gitt ved $a_1 = 0$ og $a_{n+1} = \frac{10+2a_n}{7}$ for alle $n \geq 1$. Hvilket utsagn er sant?

- A) Følgen divergerer
- B) Følgen er oppad begrenset av 1
- C) Følgen konvergerer mot 2
- D) Følgen konvergerer mot 7
- E) Følgen konvergerer mot 10

Oppgave 14. La $f : [0, \frac{\pi}{2}) \rightarrow \mathbb{R}$ være gitt ved $f(x) = \arctan\left(\frac{1}{\cos^2 x} - \tan^2 x\right)$. Hvilket utsagn er sant?

- A) f er strengt voksende
- B) f er strengt avtakende
- C) $x = \pi/2$ er en vertikal asymptote for f
- D) $y = \pi/2$ er en horisontal asymptote for f
- E) $f'(x) = 0$ for alle $x \in (0, \frac{\pi}{2})$

(Fortsettes på side 4.)

Oppgave 15. La $L = \lim_{a \rightarrow \infty} \int_0^a \frac{3}{1+x^2} dx$.

Hvilket utsagn er sant?

- A) Grensen L eksisterer ikke
- B) $L = 1$
- C) $L = \pi/2$
- D) $L = \pi$
- E) $L = \frac{3\pi}{2}$

Oppgave 16. Et fly holder konstant høyde 8 km og flyr i rett linje over en radarstasjon på bakken. Hvis $x = x(t)$ er flyets horisontale avstand fra radarstasjonen og $y = y(t)$ er avstanden i luftlinje fra radaren til flyet målt i km, der tiden t måles i timer (h), har vi altså $x^2 + 8^2 = y^2$. På et tidspunkt er $x = 6$ (km), og radaren måler at avstanden y til flyet akkurat da øker med fart 540 km per time. Hva er flyets fart på dette tidspunktet?

- A) 600 km/h
- B) 700 km/h
- C) 800 km/h
- D) 900 km/h
- E) 1000 km/h

Oppgave 17. La a være en reell konstant, og la $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ være gitt ved $f(x) = (x + a)e^{-x}$. Hvilken verdi av a gjør at f er konkav på $(-\infty, 3]$ og konveks på $[3, \infty)$?

- A) $a = -2$
- B) $a = -1$
- C) $a = 0$
- D) $a = 1$
- E) $a = 2$

Oppgave 18. Hvilket utsagn er en korrekt definisjon av at en funksjon $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ oppfyller $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 5$?

- A) For alle $\epsilon > 0$ fins $\delta > 0$ slik at $|x| > \delta$ medfører $|f(x) - 5| < \epsilon$
- B) For alle $\epsilon > 0$ fins $b \in \mathbf{R}$ slik at $x < b$ medfører $|f(x) - 5| < \epsilon$
- C) For alle $\epsilon > 0$ fins $\delta > 0$ slik at $|x| < \delta$ medfører $|f(x) - 5| < \epsilon$
- D) Det eksisterer $\epsilon > 0$ og $\delta > 0$ slik at $x < \delta$ medfører $|f(x) - 5| < \epsilon$
- E) For alle $\epsilon > 0$ og $\delta > 0$ har vi at $x > \delta$ medfører $|f(x) - 5| < \epsilon$

SLUTT